電気設計の実務解説書

厚地次長講習 日本語版

2026年10月15日

はじめに

本書は、電気設計の講習で説明した内容を、設計部の業務、図面の読み方、受変電設備、計測・保護・制御回路、製作への引継ぎの順に解説するものです。新しく業務に携わる方が、実際の図面を参照しながら理解を深めるための参考書としてお使いください。

講習中の質疑応答も収録しています。講習記録から確定できない用語や数値は、その箇所に確認事項を記載しています。

目次

1 設計部の組織と業務
2 工場設備と電気の流れ
3 設計の依頼と原設計図
4 作図と変更履歴と仕様書
5 単線結線図と高圧受電機器
6 発電機回路と火災時の動作
7 ブレーカー一覧と動作フローとタイムチャート
8 外形図と配置図と据付寸法
9 各盤の詳細図と表示と操作
10 三線結線図と計測回路
11 シーケンス制御と保護回路
12 電源切替制御と外部インターフェイス
13 換気計算と工場内への引継ぎ
14 質疑応答と閉会
参照資料と図面例

1 設計部の組織と業務

私が所属しているのは設計部です。こちらが設計部の組織表です。設計部長を中心に各グループがあり、私は電気設計のグループに所属しています。講習記録ではグループ数を「4」と説明していますが、添付の2024年組織表には電気設計1課、2課、3課、特命課、構造設計課が記載されています。

電気設計1課は、お客様とさまざまなお話をしながら図面を描いていく部署です。この中で一番忙しい部署です。電気設計2課はベテランのチームで、1課をサポートします。2課のメンバーも、もともとは1課を経験した人たちです。

電気設計3課は低圧の分野を担当します。1課と2課は高圧の分野です。特命課には、講習記録で名前が挙げられた方が所属していますが、氏名は判読できません。特命課は主に開発を行い、1課のサポートもしています。各部署の仕事が円滑に進むよう、さまざまなプログラムの開発や支援をしていただいています。

構造設計課は、先日勉強した部署です。私は電気設計の部署に所属しています。電気設計では、お客様への対応や工場内の対応などが重なるため、毎日忙しく業務を行っています。しかし、非常にやりがいがあります。図面には、作成した個人の名前が記載されます。

電気設計1課・2課と3課、単線結線図や外形図などの図面、書類作成、お客様や部署間との連絡に言及しています。文章の一部は講習記録不明瞭です。以上が電気設計の組織です。何か質問はありませんか。なければ次に進みます。

2 工場設備と電気の流れ

こちらが共立電機の設備のキュービクルの図面です。基本的に、電気が上から下へ流れるように描きます。ここが電気の供給の始点です。ここまでは高圧の6,600 V、ここから下は低圧の210 Vです。

こちらが太陽光パネルです。この建物の屋根にも、多くの太陽光パネルを載せています。太陽光発電の電力と、電力会社から受電する電力を同期させて接続し、この設備の電気を賄っています。

この図面では、すべてを1本の線で表しています。別の図面では線が3本になり、機器を動かすための制御回路も出てきます。講習記録の「Cフロー」に当たる語は不明瞭です。実際の設備は、今、あちらにあります。この箱の中に、先ほど説明した製品が入っています。

「この設備は発電機です」と説明しましたが、「発電機ではありません」と訂正しています。この設備が停電したときには、発電機の電源から供給できます。停電時に発電機を非常用電源として使用すること、会社の前にも太陽光パネルがあること、現在は売電をしていないこと、会社で多くの電力を必要とすることが説明されています。

3 設計の依頼と原設計図

電気設計では、営業から社内書類を受け取って作図を進めます。書類名は講習記録では「車内書」となっており、正式名称は不明瞭です。その中にある、お客様からの製作仕様書に基づいて図面を描きます。

先ほどと同様の図面をお客様から受け取ります。これは、お客様の建物に基づいて設計事務所が設計した図面です。これを見ながら、私たちが第1回目の作図を行います。原設計に含まれる構成機器や必要な追加機器を確認し、その後もお客様の要求に応じて変更することを説明しています。

こちらは、先ほどの図面の外箱の寸法と大きさを示す図面です。盤を設置する場所や寸法を確認し、各盤を適切に配置することを説明しています。右から並べる場合、左から並べる場合があり、特別な場合には受電盤が中央に来ることもあります。こちらの表はブレーカーサイズを示しています。続く数字や通訳部分の一部は講習記録不明瞭です。

4 作図と変更履歴と仕様書

先ほどの図面を基に、私たちが作図した図面を紹介します。まず表紙です。こちらにはお客様に関する記載があります。初回の図面をお客様に提出し、必要な変更の指示を受けることを説明しています。こちらが図面の変更履歴です。

一つの図面を仕上げるまで、長い場合は2年かかります。短い場合の期間は、講習記録では「3…」となっており、単位を含めて判読できません。その間、お客様とさまざまな打合せをしながら、図面を描いて提出し、また描いて提出する、という作業を繰り返します。

質問は、図面の変更にかかる時間や費用を、営業部を通じてお客様へ請求するかという内容です。質問の一部は講習記録不明瞭です。回答として、基本的に図面変更そのものの費用は請求しません。ただし、物が増えた場合や大きくなった場合には、その分の費用をいただきます。

次は、図面の基本的な仕様書です。当社はカスタマイズメーカーのため、設置場所によって製品がすべて変わります。そのため、図面も設置場所に応じて作図します。「設計や組立に使うだけですか」という趣旨の質問に対し、この仕様書はお客様にも渡し、「この内容で進めます」と確認するものだと説明しています。質問の細部は講習記録不明瞭です。

この仕様に関する図面は3枚あります。ここからはパーツリスト、機器リストです。機器の名称、略記号、定格、形式、メーカー、数量などを記載しています。講習記録の列名の一部は不明瞭です。

5 単線結線図と高圧受電機器

こちらがスケルトン、単線結線図です。九州電力から電気を受け取り、下へ流していきます。最初にディスコン、断路器があります。これはスイッチです。その先にはアレスタがあり、サージ電流をアースへ逃がします。講習記録の指示語は、説明時に指していた図面上の位置を示しています。

これがVCBです。これも開閉を行う機器です。電気を供給しているときに事故電流が流れると、OCR、過電流継電器が検出し、VCBをオフにします。こちらの機器は、大きな電流を小さな電流に変換し、計器でその電流を読み取れるようにします。

こちらが自動力率調整装置です。電流と電圧を入力して電気の状態を監視します。講習記録には、これに続いて「VNCをオン」とありますが、機器名と動作の関係は不明瞭です。通訳ではAPFCと力率の値「0.7」「0.71」に言及していますが、設定値として確定できる説明ではありません。

VTは計器用変圧器です。6,600 Vを入力し、計測用の低い電圧へ変換します。講習記録では変換後の電圧を「100 V」と述べた後に「110 V」とも述べているため、この値は要確認です。これがUVR、不足電圧継電器です。こちらのメーターは、電圧、電流、電力量などを表示します。

こちらの機器がLBS、負荷開閉器です。変圧器は、高圧の6,600 Vを低圧の210 Vに変換します。こちらも先ほどと同様に、大きな電流を5 Aに変換してメーターで計測します。続く通訳中のCT比や数値は講習記録不明瞭です。

電流を流しすぎると、ここの装置が動作して警報を出力します。講習記録の機器記号は「30レ」となっており不明瞭です。この数字が変圧器の容量です。数字が大きいほど大きな電流を流せます。この数字が変わると、ヒューズの容量、電線サイズ、CTの容量、サーマルの設定値が変わります。

先ほどの変圧器と同じようなものが、1台、2台、3台、4台と並んでいます。

6 発電機回路と火災時の動作

ここが発電機の回路です。通常は変圧器から電気を供給します。停電したときには、電源切替器で発電機側へ切り替えて電気を供給します。講習記録では切替器名の発話が不明瞭ですが、後の説明ではDTと呼んでいます。非常用の盤や換気などの負荷に言及していますが、一部は判読できません。

発電機から電気を供給しているときに火災が発生し、スプリンクラーが動いた場合は、このマグネット、MCをオフにします。スプリンクラーを動かす負荷はこちらにあり、動作すると多くの電力を使います。発電機の供給能力に余裕がなくなるため、このスイッチで、指示している回路をオフにします。講習記録では遮断対象の負荷名は明示されていません。

この図面は、すべてを1本の線で表すため、スケルトン、単線結線図と呼んでいます。

7 ブレーカー一覧と動作フローとタイムチャート

次はブレーカーの一覧表です。ブレーカーのフレームとトリップ電流などを示します。講習記録の日本語では「150フレーム、175 Aトリップ」、続く通訳では「250」と聞き取られています。数値が一致しないため、該当図面での確認が必要です。

このような図面が複数枚あります。こちらは、先ほどの単線結線図を簡略化した動作フロー図です。自動モードで電力会社の供給が停電すると、UVR、不足電圧継電器が検出し、スイッチを切っていきます。電気が戻ったら復電を確認し、再び投入していく、大まかな流れを示しています。

自動モードでは、条件に応じてVCBなどが自動で動作します。手動モードでは、現地へ行って操作する、という説明があります。通訳の細部は講習記録不明瞭です。

こちらは同様の内容を時間で表したタイムチャートです。この時間になったら遮断器を入れる、切る、再び入れる、という動きを示しています。停電後に発電機が立ち上がるまでの秒数など、時間を検討・調整し、発電機メーカーやお客様との打合せを行うことに言及しています。細部は講習記録不明瞭です。

8 外形図と配置図と据付寸法

この図面は、先ほどの製品を収納した設備の寸法とレイアウトです。寸法はすべてmm、重量はkgで表示しています。通訳には900 kg、800 kg、1,200 kgという数値が出てきますが、それぞれの対象は講習記録では特定できません。

こちらは正面図、こちらは背面図、こちらは側面図です。こちらが上から見た平面図、レイアウトです。お客様はこの図面をよく見ます。VCB、リアクトル、コンデンサーなどが配置されています。機器を数えている部分と一部の名称は、講習記録不明瞭です。

平面図の上に描いているのがブロックスケルトンです。VCBや変圧器などの位置と、九州電力からの電線が開口から入線し、この経路を通る様子を簡略化して示しています。ここが先ほど説明した発電機の部分です。

ここの細かい寸法はアンカーボルトに関する寸法です。地面にボルトで固定するための穴の寸法を示しています。こちらは、お客様がケーブルを入線するための開口です。お客様がこの詳細な図面をよく見ることや、側面などの図を確認できることを説明しています。一部は講習記録不明瞭です。

9 各盤の詳細図と表示と操作

この図面は、設備を一つずつ分けて、さらに細かく示した図面です。外側の図と内側の図があります。ここにあるのは故障表示器です。パワーヒューズ、リアクトル異常、コンデンサー異常などの故障が発生すると、該当するランプが点灯し、外部へ信号を出力して知らせます。

この図面が高圧受電盤です。VCB、ディスコン、アレスタ、OCR、UVR、APFCなどがあり、スイッチや表示器もあります。不足電圧で停電を検出したときや、過電流継電器が動作したときなどに表示します。地絡、つまり電気が地面へ流れることについても説明しています。表示器と機器の対応の一部は講習記録不明瞭です。

このスイッチでVCBを入り切り、オン・オフします。こちらはモードを切り替えるスイッチで、手動と自動を切り替えます。計器、表示器、操作スイッチ、手動・自動の選択に言及しています。

こちらがブレーカーです。当社の強みとして、簡単に取り付けられるワンタッチ式の取付けがあります。入れていくような形で取り付けられます。取付方法が4種類あること、プラグ式や「BB」「F」などの呼称に言及していますが、正式な分類や細部は講習記録不明瞭です。

10 三線結線図と計測回路

この図面が三線結線図です。ディスコン、VCB、OCR、APFC、UVR、マルチメーターなどが描かれています。先ほどまでは1本の線で表していましたが、この図面は、工場で実際に製作するときの配線に沿って描いています。

このメーターには電流と電圧のラインを入力し、RS-485の通信線で監視しています。VTとCTを使用して電圧・電流を取り込み、マルチメーターで計算することを説明しています。計算対象の一部は講習記録不明瞭です。

先ほど1本で示した図面を、すべて3本で表しています。LBS、変圧器、CT、マルチメーターなどです。講習記録には「CT 302」という記載がありますが、記号か数値かは不明瞭です。

この変圧器は電灯用の単相変圧器で、二次側は単相3線式です。線が2本入り、3本出ていきます。二次電圧は、両端間が210 V、各端と中性線の間が105 Vです。こうした図面を各変圧器について作図していきます。

ここが発電機の回路です。通常は、先ほどと同じように変圧器側のラインで電気を供給します。停電時には発電機から供給します。先ほどと同様に、火災時にはこのスイッチで該当回路をオフにします。DTの商用側と発電機側の端子、MCの3相の端子に言及しています。細部は講習記録不明瞭です。

11 シーケンス制御と保護回路

ここからはシーケンス制御の図面です。先ほどの手動・自動スイッチを自動モードにしたときを説明します。まず、AC 100 Vの電源があります。自動モードにしてスイッチを切り替えると、接点が閉じ、電気が流れてキープリレーが動作します。講習記録にはプラス・マイナスという説明もありますが、AC電源との関係は明確ではありません。

私たちは、このリレーをキープリレーと呼んでいます。セットするとオン、リセットするとオフになる形で動作します。ここにはリレーの形式や接点の記載があり、a接点、b接点の信号をどの図面で使っているかを表示しています。講習記録で「2D」と読まれている形式は要確認です。

手動モードと自動モードで、どのリレーをセットし、どのリレーをリセットするかを説明しています。また、次の図面で接点をどこに使用するかを参照できるという説明があります。一部は講習記録不明瞭です。

この回路は、不足電圧継電器が動作したときに表示などを行うためのリレー回路です。講習記録では「27湯」と記載されており、末尾の記号は不明瞭です。こちらは自動モードのときに、所定の接点条件で電気が流れ、タイマーの設定時間後にVCBを投入する回路です。投入に至る具体的な条件の発話は講習記録不明瞭です。

このような回路を作図しています。VCB、ディスコン、ランプなどの回路を組み、事故が起きたときに機器を守るにはどう動かすか、波及事故を及ぼさないためにどこのスイッチを切るかを考え、シーケンスとして回路を構築します。

基本的には同じような回路でも、条件や「このように動かしたい」というお客様の要望に応じて回路を描きます。続いて、引外し方式に関する説明と訂正があります。AC電源からDCを得る方式とDCを使用する方式の2種類に言及していますが、正式名称と回路上の対応は講習記録不明瞭です。

12 電源切替制御と外部インターフェイス

以降も、このような図面を作図していきます。ここはDCの回路で、この部分がDT・MCの回路です。停電すると、b接点を介して電気を流し、切替器を切り替えます。復電したら、こちらをオフにして、こちらをオンにし、通常モードに戻すための制御を行います。講習記録には「DNC」などの表記もあり、機器記号の一部は不明瞭です。

発電機側へ切り替える信号が、まずタイマーへ入り、6秒後に「84リレー」を介して切り替わるという説明があります。商用電源が復旧すると商用側へ戻す説明が続きます。時間やリレー番号は講習記録の発話であり、実際の設定としては該当図面で確認が必要です。

同様の回路が続き、最後がインターフェイス図です。各機器が故障したとき、中央監視、コントロールセンターへ、どの警報が出たかを知らせるための図面です。

13 換気計算と工場内への引継ぎ

こちらは計算書です。換気について説明します。変圧器は非常に温度が上がるため、箱の中の温度を所定の範囲内に抑えるための計算を行います。盤内の温度を維持するために必要な換気口などの数を検討することを説明しています。講習記録では具体的な温度範囲は示されていません。

続く図面については、「この図面はちょっと除外しようか」として説明を省いています。最後の図面はお客様には提出せず、工場内だけで共有するものです。注意すべき点を伝えるための図面です。すべての図面を細かく確認するのは大変なので、見やすく1枚にまとめています。

案件ごとの入力電圧や地域による周波数などの仕様に言及しています。講習記録には6.6、3.3、50、60に相当する断片がありますが、単位や各数値の対応が完全には読み取れません。

このように最終的に図面を作図し、工場で製作する流れになっています。ここまでで、何か質問はありますか。何でも構いません。

14 質疑応答と閉会

「これ」「こちら」と図面を指しながら確認しています。通訳部分には「クローズ」「オープン」「ノーマリークローズ」「ノーマリーオープン」に相当する語がありますが、質問と回答の全文は判読できません。

大丈夫です。質問がなければ終わります。皆さん、もう質問はありませんか。はい、質問はないようです。講習記録の「中央」という発話を含む一部分は不明瞭です。

難しかったですか。それでは、受講いただきありがとうございました。ありがとうございました。疲れましたね。はい、ありがとうございました。皆さん、帰ってよいですよ。最後の発話は途中で終わっています。

参照資料と図面例

2024年 設計部新組織.pdf 2ページ

共立工場全体.pdf 1ページ

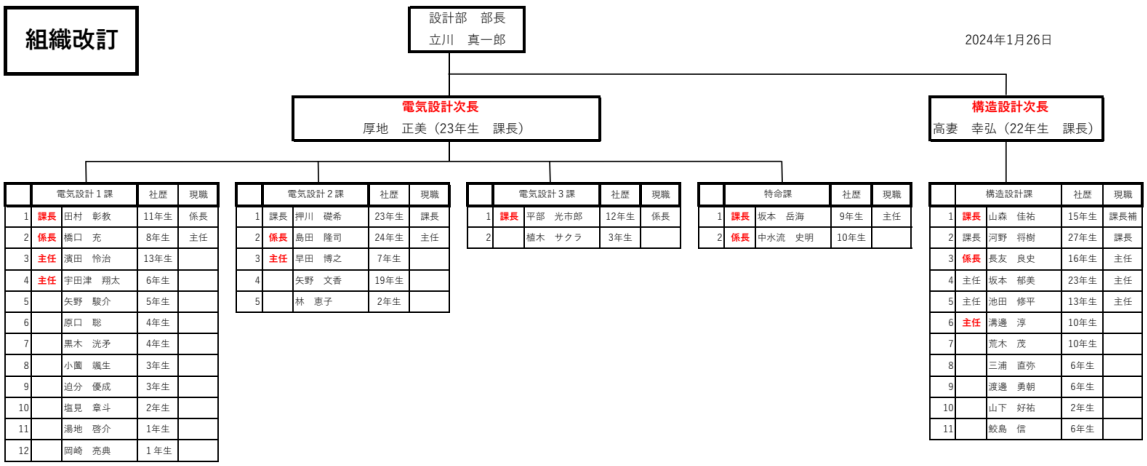
②グッドマン高槻（原設計） 1 (1).pdf 6ページ

③グッドマン高槻（電気図面） 1 (1).PDF 76ページ

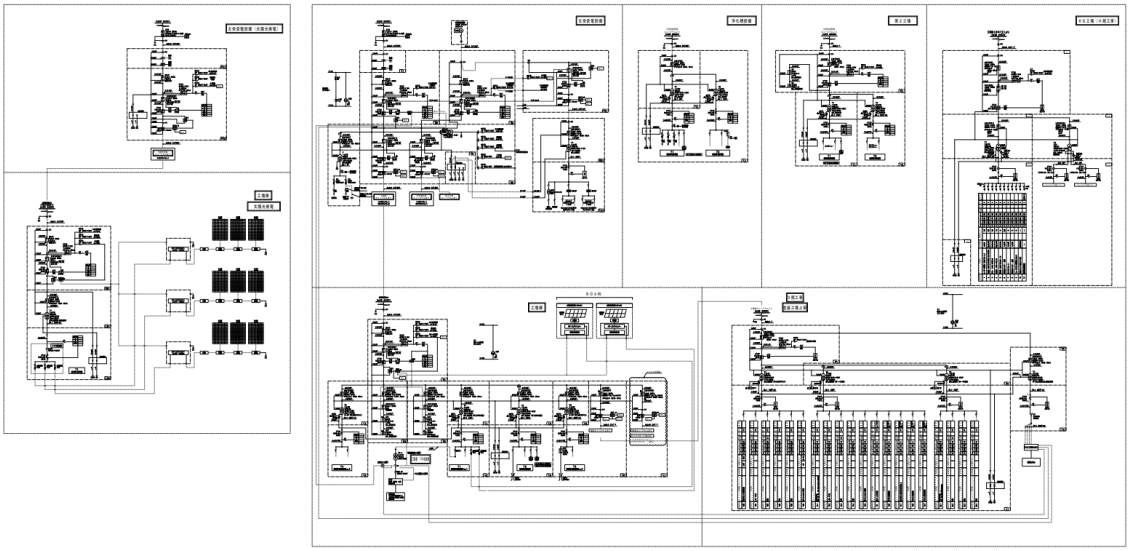
④グッドマン高槻（構造図面） 1 (1).pdf 126ページ

添付図面は原資料として参照してください。以下の縮小図は資料を見分けるための図面例です。寸法や配線の詳細は元のPDFで確認してください。

2024年 設計部新組織.pdf



共立工場全体.pdf



②グッドマン高槻（原設計） 1 (1).pdf

岡本

社内指示書

発行日 2021年04月19日
受注日 2021/04/19

受注番号 2021-04-C096
件名 (仮称)グッドマン高槻新築工事
工事場所 大阪府
設計事務所 浅井謙建築研究所㈱
ゼネコン 戸田建設株式会社
サブコン ㈱きんでん
得意先 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社 大阪
見積担当者 200904KA5H4
営業担当者 岡本 直樹
代理店担当者 松島
受注分類 Z ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工
建物区分
製図担当者A 850+350(ｽﾀﾝﾄﾞ工区)
製図担当者B
承認図納期日 2021/04/30

工作番号	製番品名	数量	製番単価	製番金額	盤名	希望納期日	売上No	売上金額
2021-003207	屋外QB 12面【TP, SC, SR支給品】	1 式	¥10,900,000	¥10,900,000	QB	2C21/12/C1		
2021-003208	運送費	1 式	¥600,000	¥600,000	送料	2C21/12/C1		
2021-003209	盤間接続費	1 式	¥500,000	¥500,000	工事	2C21/12/C1		
			【合計】	¥12,000,000				¥0

できるだけ早く 松島様へメールお願いします。
岡本

副社長	相談役	常 務	営業部長	管理部長	設計部長	業 務	完了確認
		検 21.4.20 金丸	橋 21.4.19 口		21.4.23		

受注総額

(T E D) P.1/1

③グッドマン高槻（電気図面） 1 (1).PDF

納入仕様書（図面）

作成　2021/04/26
△1
△2
△3
△4
△5

件名　（仮称）グッドマン高槻新築工事　殿

設計監理　殿
建築工事　殿
電気工事　株式会社　きんでん　殿
代理店　殿
担　当

パナソニック株式会社エレクトリックワークス社
担当
営業所　TEL

◎この書類を受領後、御受領印を捺印のうえ、１部返却願います。
◎図中に記入している尺度は、図面の縮小・拡大に依り実尺と異なる場合がございますが、記入寸法を優先としますので御了承下さい。

図番番号	Z2104096/03207			
No	盤記号	名　称	品　番	追番	数量
		キュービクル一式			1

販売：パナソニック株式会社エレクトリックワークス社
製造：株式会社　共立電機製作所

	グッドマン高槻新築工事			
①	正面⬇	左より1／12	H1	コンデンサ盤
②	正面⬇	左より2／12	H2	ＶＣＴ盤
③	正面⬇	左より3／12	H3	高圧受電盤
④	正面⬇	左より4／12	L1	低圧電灯配電盤Ｎｏ．1
⑤	正面⬇	左より5／12	L2	低圧電灯配電盤Ｎｏ．2
⑥	正面⬇	左より6／12	L3	低圧電灯配電盤Ｎｏ．3
⑦	正面⬇	左より7／12	L4	低圧動力配電盤Ｎｏ．1
⑧	正面⬇	左より8／12	L5	低圧動力配電盤Ｎｏ．2
⑨	正面⬇	左より9／12	L6	低圧動力配電盤Ｎｏ．3
⑩	正面⬇	左より10／12	L7	防災・保安動力配電盤
⑪	正面⬇	左より11／12	L8	保安電灯配電盤
⑫	正面⬇	左より12／12	H4	高圧分岐盤

ベース出荷時表記